



# 《化学》上册

## Chp 12 IVA族元素：碳和硅

---

巴生興華中學

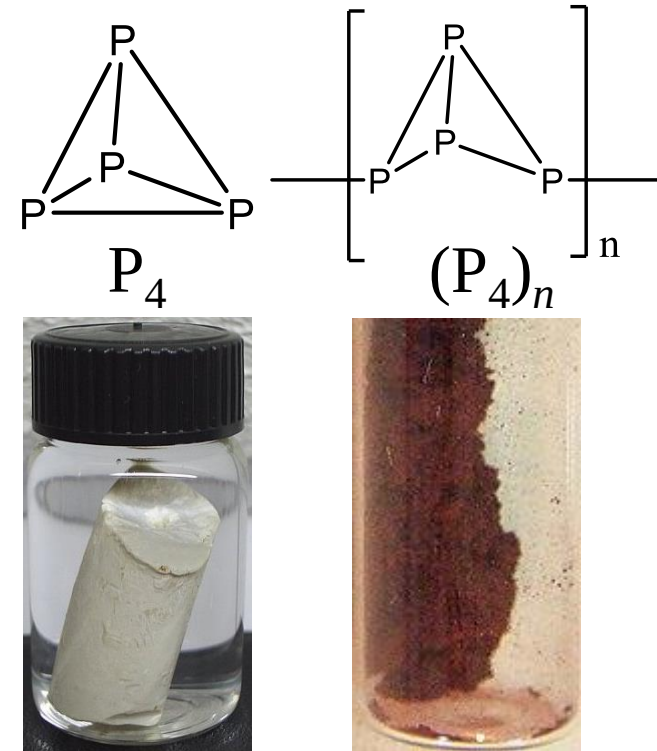
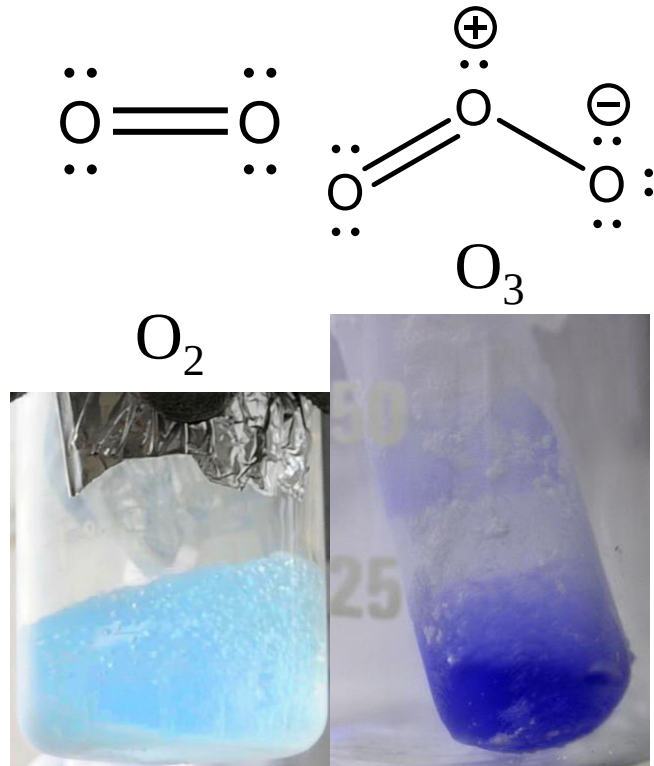
郑伟銜师

# 碳族元素

[illegible]

# 同素异形体(allotrope)

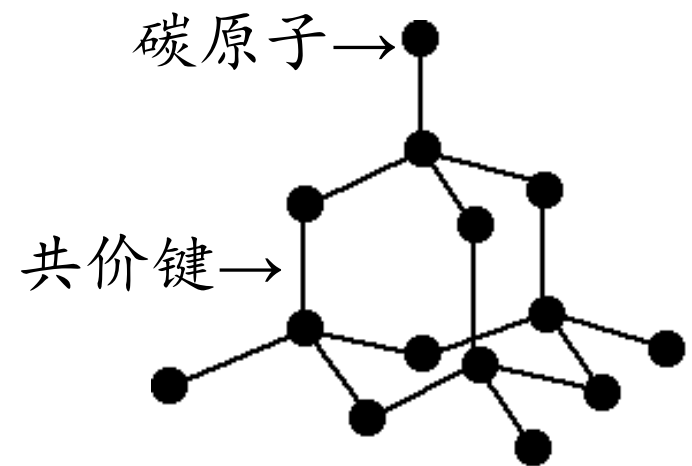
由一种元素形成几种单质的现象，这些单质互称为同素异形体(allotrope)。



# 碳的同素异形体

## • 金刚石(diamond)

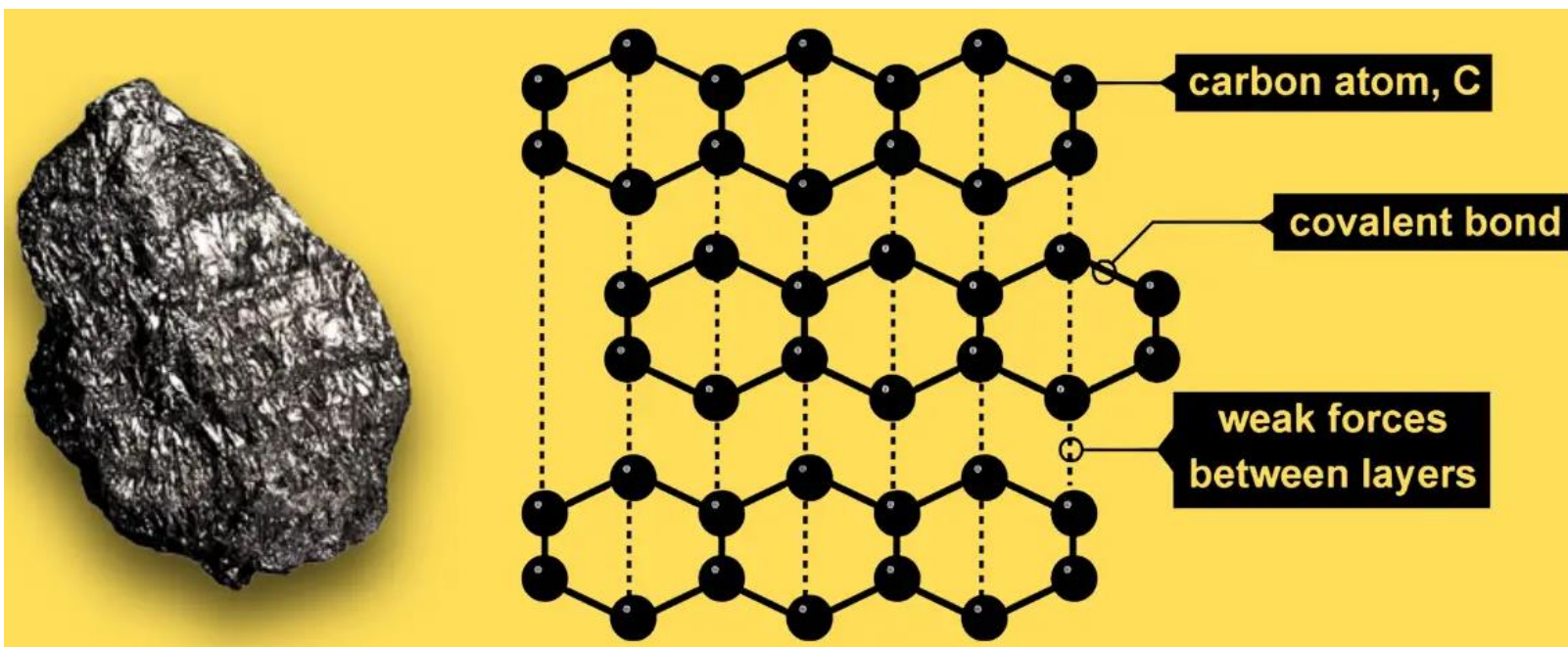
- 外观：无色透明、有光泽的晶体
- 硬度大，是自然界中最硬的物质
- 熔点高，不导电
- 金刚石晶体中，每个碳原子与相邻的4个碳原子形成四个共价键，形成正四面体的空间网状结构。
- 金刚石晶体中C—C键很强，键长也短，又因碳原子的四个价电子均用来形成共价键，因此没有自由电子。



# 碳的同素异形体

## • 石墨(graphite)

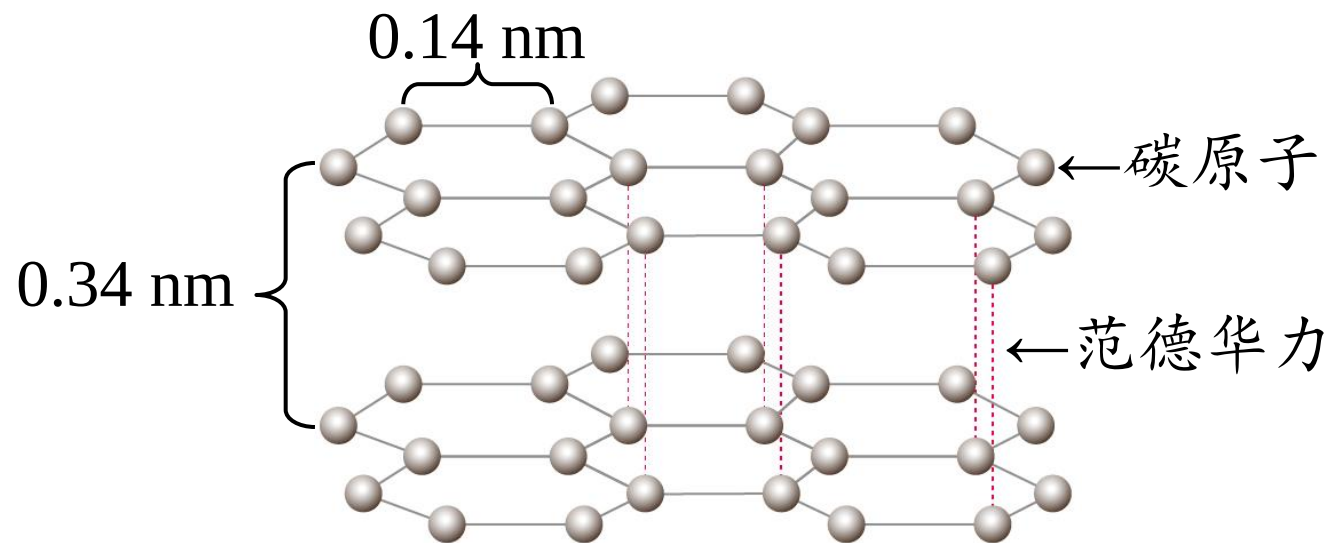
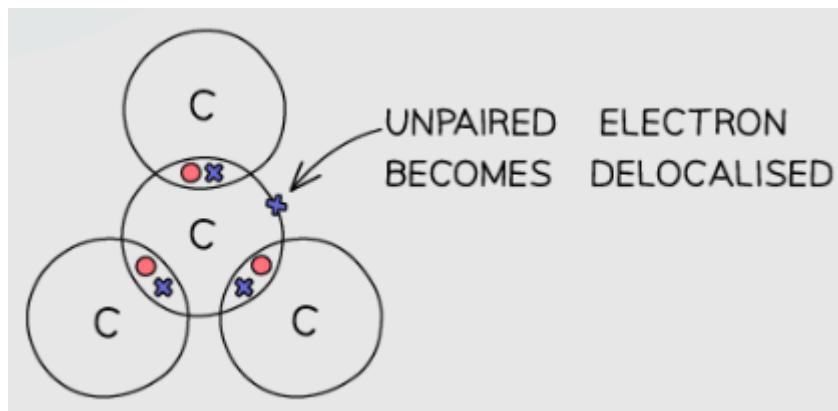
- 外观：灰黑色、有金属光泽的晶体
- 质软且具有滑腻感
- 熔点高，有良好的导电性和导热性



# 碳的同素异形体

## • 石墨(graphite)

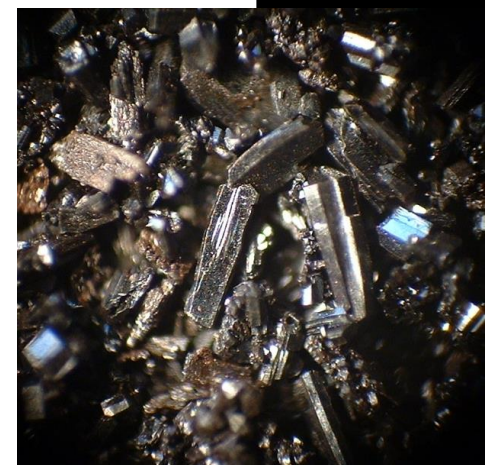
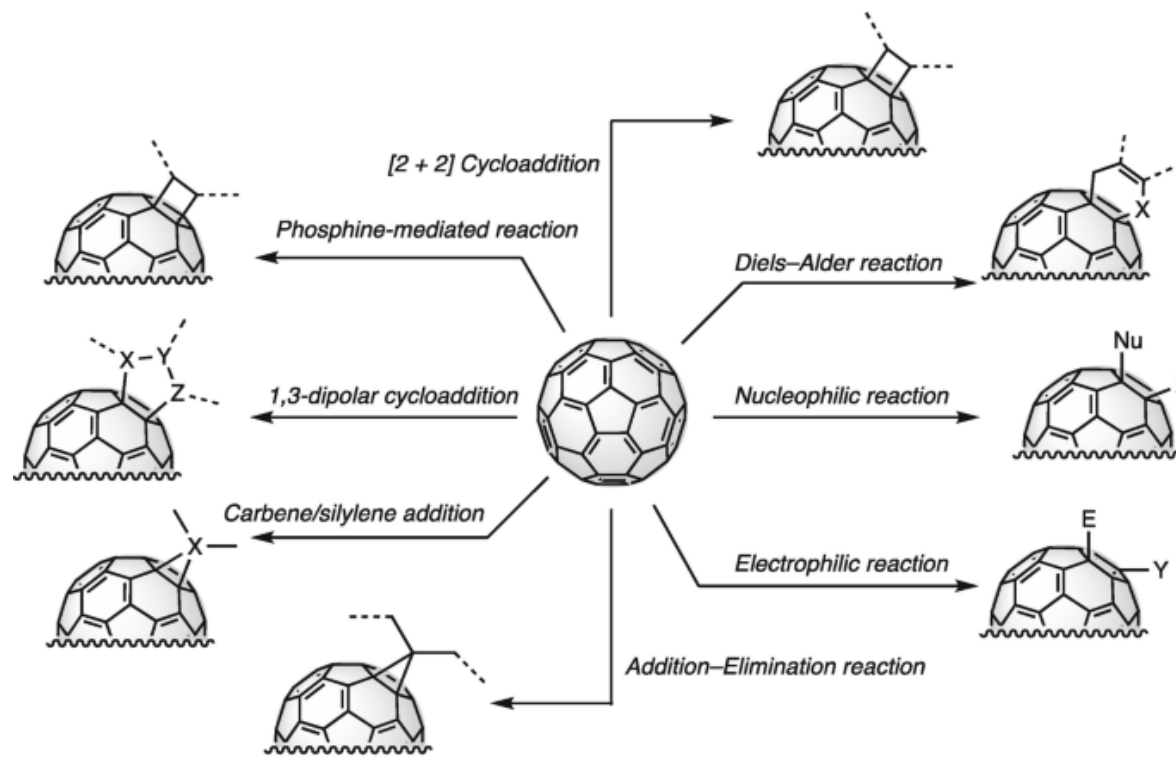
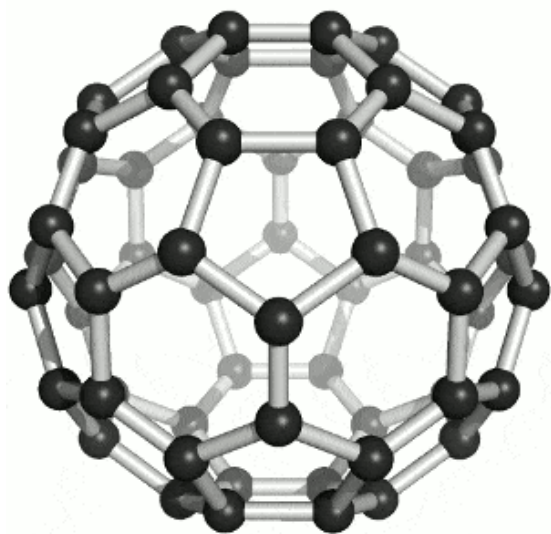
- 石墨晶体具有层状结构，层内每个碳原子与相邻的3个碳原子形成三个共价键，形成无数个六边形组成的平面网状结构。
- 层内每个碳原子均有一个未成对电子，可以在层间自由移动。
- 层与层之间距离较大，以范德华力结合，层之间的吸引力较小。各层之间能相对滑动。



# 碳的同素异形体

## • 富勒烯(fullerene)

- 一系列碳的同素异形体 $C_n$ 的统称，以 $C_{60}$ 最为常见。
- $C_{60}$ 由12个五边形和20个六边形组成。
- 富勒烯是迄今发现唯一在室温下容易常规溶剂的碳的同素异形体。
- 具有很高的反应性。



$C_{60}$ 晶体

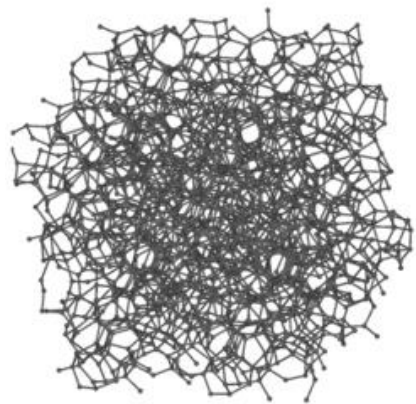


$C_{60}$ 的溶液

# 碳的同素异形体

## • 无定形碳(amorphous carbon)

↳ 没有特定形状的固体碳颗粒，实际上是由许多细小的石墨晶体无秩序排列而成。



无定形碳的结构



木炭



炭黑

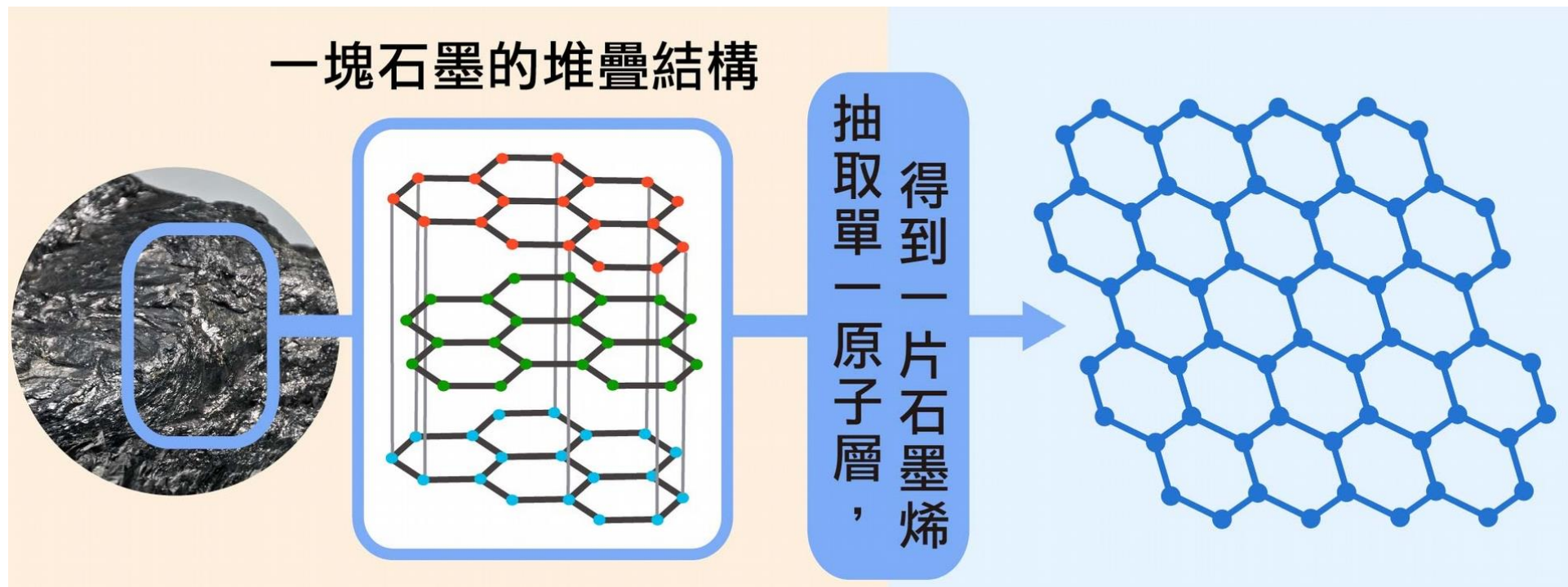


焦炭

# 碳的同素异形体

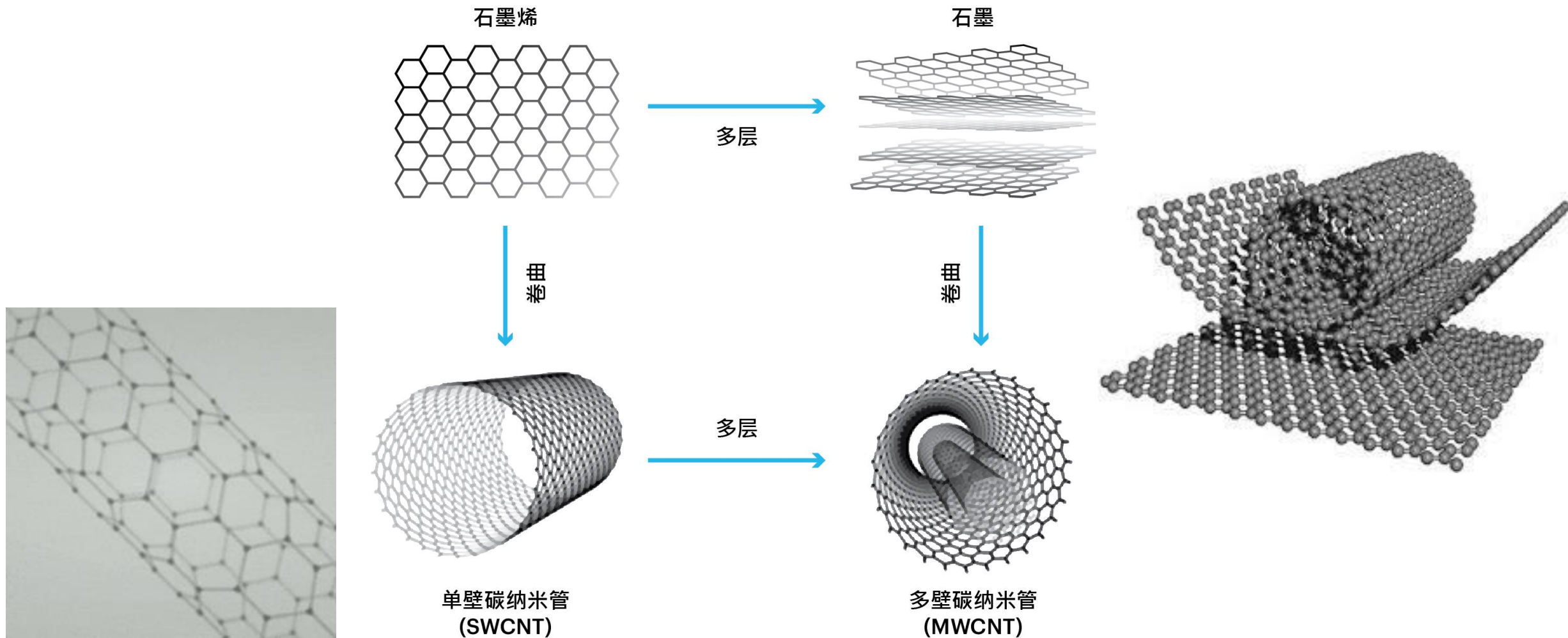
## • 石墨烯(graphene)

↳ 可看成是单层的石墨。



# 碳的同素异形体

## • 纳米碳管(carbon nanotube, CNT)

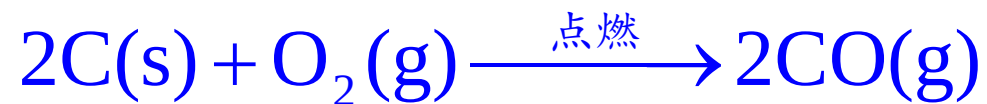


# 碳的化学性质

⇒ 常温下，碳单质的化学性质非常稳定，不容易发生化学反应。但在高温时，碳还是能与许多物质发生反应。

## • 与氧气的反应

⇒ 碳具有可燃性，充分燃烧时生成二氧化碳，不充分燃烧时生成一氧化碳。

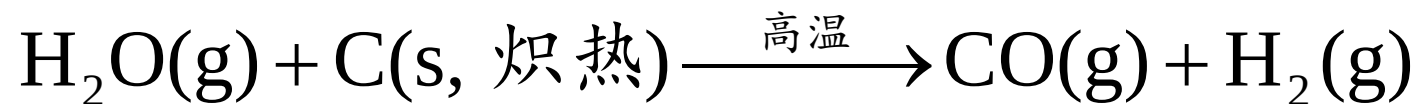
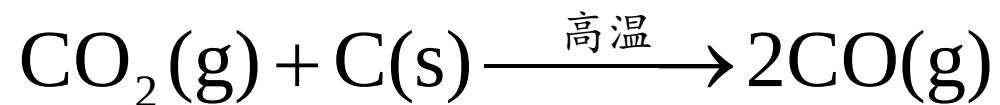
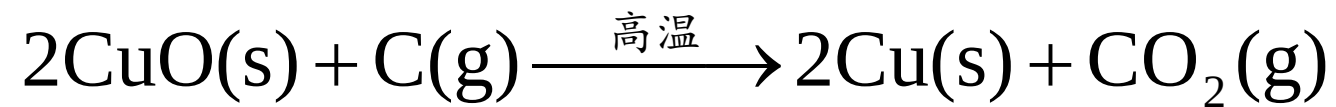


# 碳的化学性质

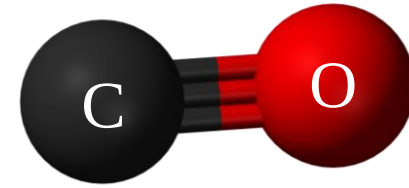
☞ 常温下，碳单质的化学性质非常稳定，不容易发生化学反应。但在高温时，碳还是能与许多物质发生反应。

## • 还原性

☞ 碳在高温时具有还原性，能与氧化铜(II)、二氧化碳和水蒸气发生氧化还原反应。



# 碳的氧化物



## • 一氧化碳(carbon monoxide)

- 外观：无色、无味的气体。
- 密度略小于空气，难溶于水。
- 剧毒，吸入后与血红蛋白结合成稳定的化合物，使血红蛋白失去携氧能力，令生物因缺氧而死。

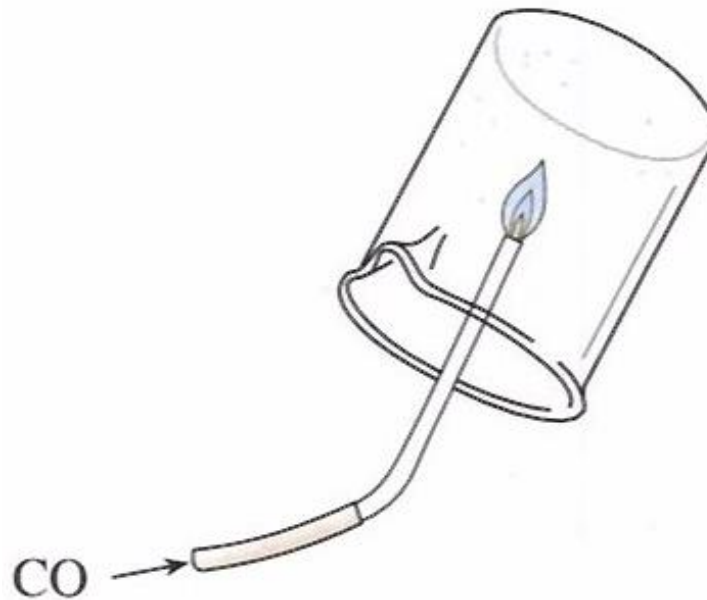
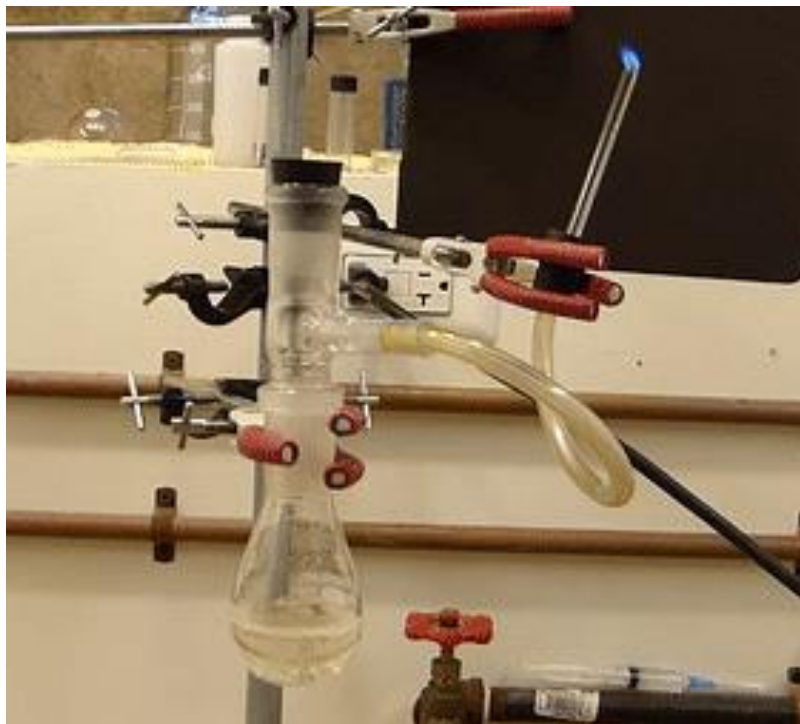
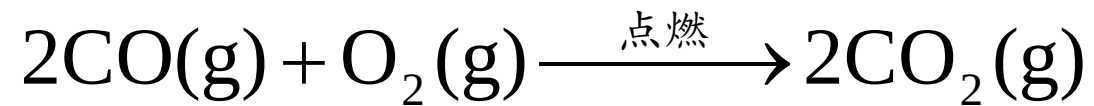
### 一氧化碳中毒的症状



# 碳的氧化物

## • 一氧化碳(carbon monoxide)

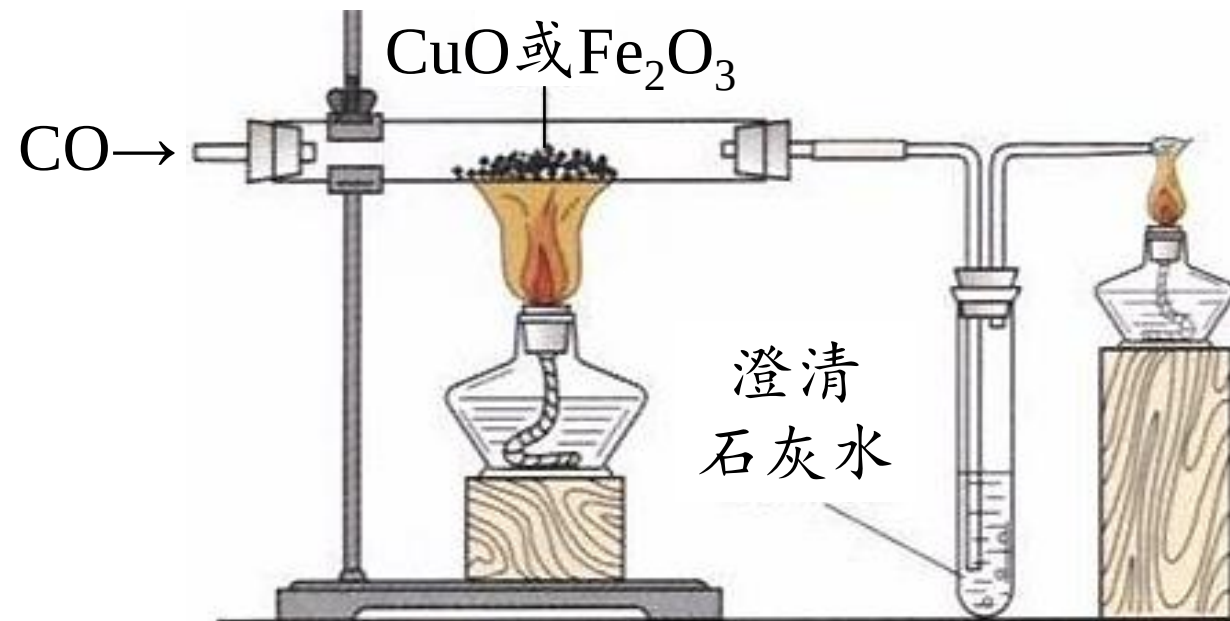
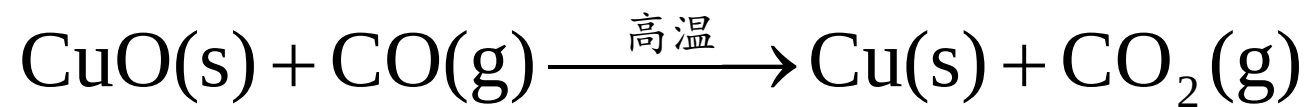
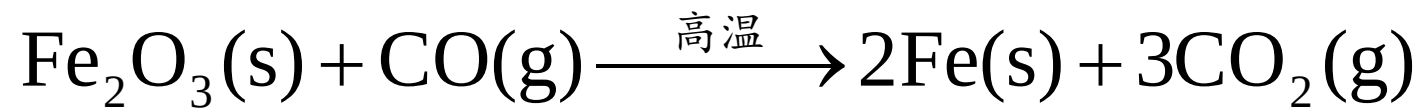
↳ 具有可燃性，在空气中燃烧时火焰呈浅蓝色，并生成二氧化碳。



# 碳的氧化物

## • 一氧化碳(carbon monoxide)

↳ 具有还原性，是冶金工业(如炼铁、炼铜)上常用的还原剂。

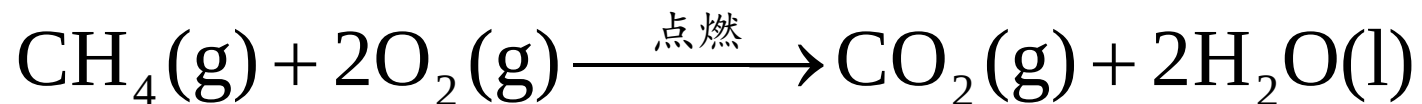
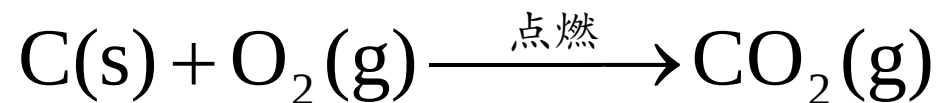


# 碳的氧化物



## • 二氧化碳(carbon dioxide)

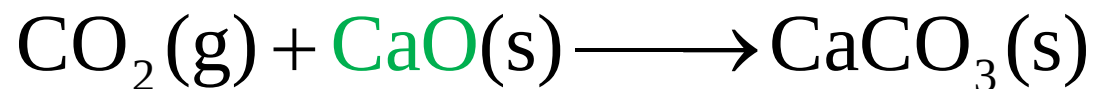
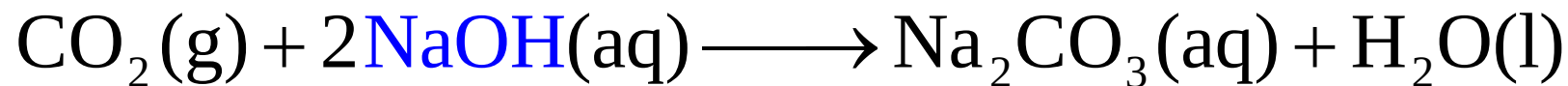
- 外观：无色、无味的气体。
- 密度大于空气，能溶于水，1体积水约能溶1体积的二氧化碳。
- 固态的二氧化碳叫做干冰。
- 二氧化碳的化学性质不活泼，不能燃烧，也不能助燃，是常用的灭火剂。
- 大气中二氧化碳主要来源于化石燃料和其它含碳物质的燃烧：



# 碳的氧化物

## • 二氧化碳(carbon dioxide)

⇒ 具有酸性氧化物的通性，能与碱和碱性氧化物反应生成盐：



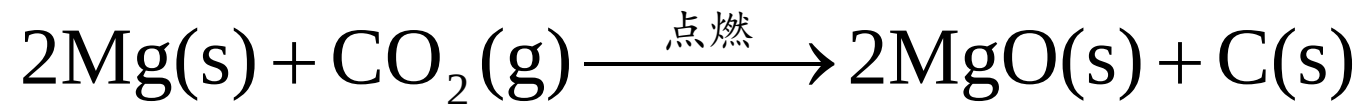
⇒ 二氧化碳溶于水时能与水反应生成碳酸。碳酸能使紫色石蕊试液变红。



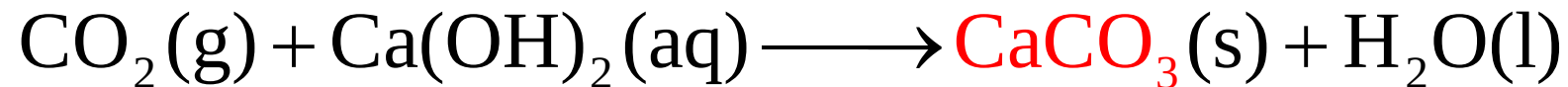
# 碳的氧化物

## • 二氧化碳(carbon dioxide)

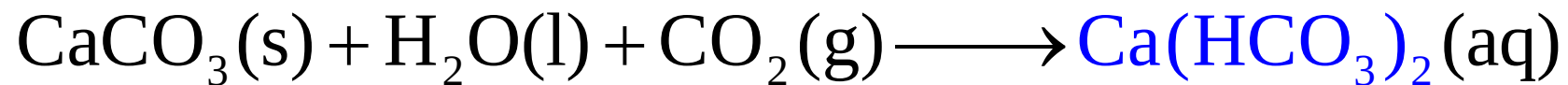
↳ 高温时能把一些较活泼的金属氧化，自身还原成碳：



↳ 当二氧化碳通入澄清石灰水时，会使澄清石灰水变**浑浊**，此反应常用来检验二氧化碳的存在。



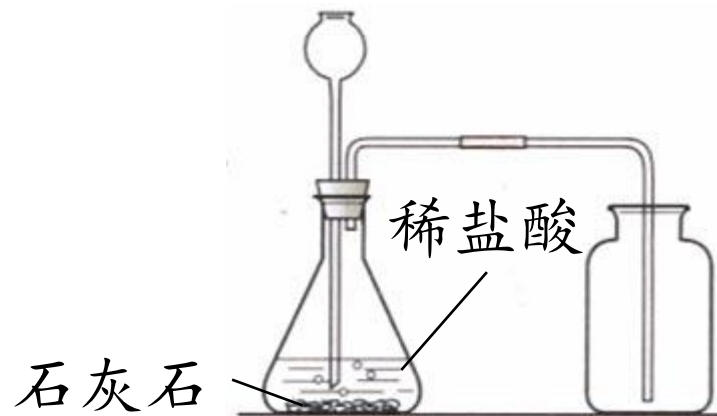
当通入二氧化碳过量至石灰水时，溶液又会变澄清，这是因为生成了可溶于水的碳酸氢钙。



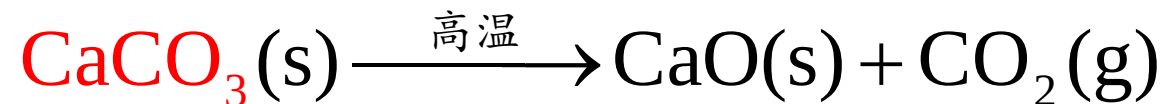
# 碳的氧化物

## • 二氧化碳(carbon dioxide)

⇒ 实验室里，一般用石灰石(主要成分为碳酸钙)与稀盐酸反应制取二氧化碳：

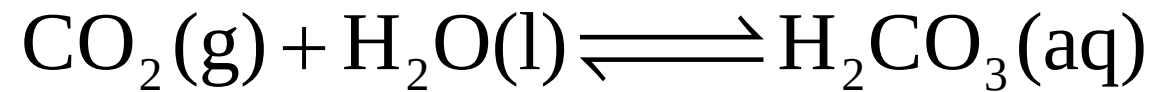


⇒ 工业上则是把石灰石经过高温煅烧来制取二氧化碳。



# 碳酸(carbonic acid)

☞ 二氧化碳溶于水时能与水反应生成碳酸，是一种不稳定的二元弱酸，只能存在于水溶液中，容易分解为二氧化碳和水。



☞ 碳酸在水溶液中分两步电离：



☞ 由于碳酸能电离成两种阴离子，因此碳酸能形成形成两种盐类，即碳酸盐(正盐)和碳酸氢盐(酸式盐)

# 碳酸盐和碳酸氢盐

## • 碳酸钙(calcium carbonate)

- ↳ 外观：白色固体
- ↳ 难溶于水
- ↳ 是石灰石、大理石、贝壳、蛋壳的主要成分

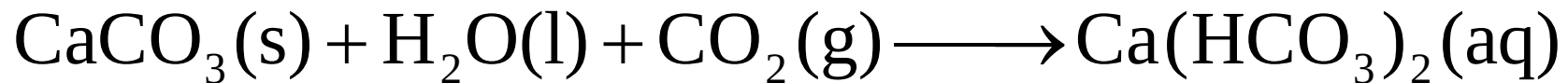


# 碳酸盐和碳酸氢盐

## • 碳酸氢钙(calcium bicarbonate)

↳ 只能存在于溶液中，。

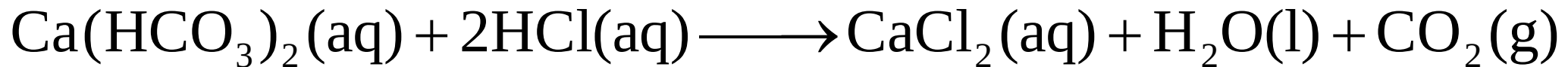
↳ 石灰石与溶于水的二氧化碳作用时，生成可溶于水的碳酸氢钙。



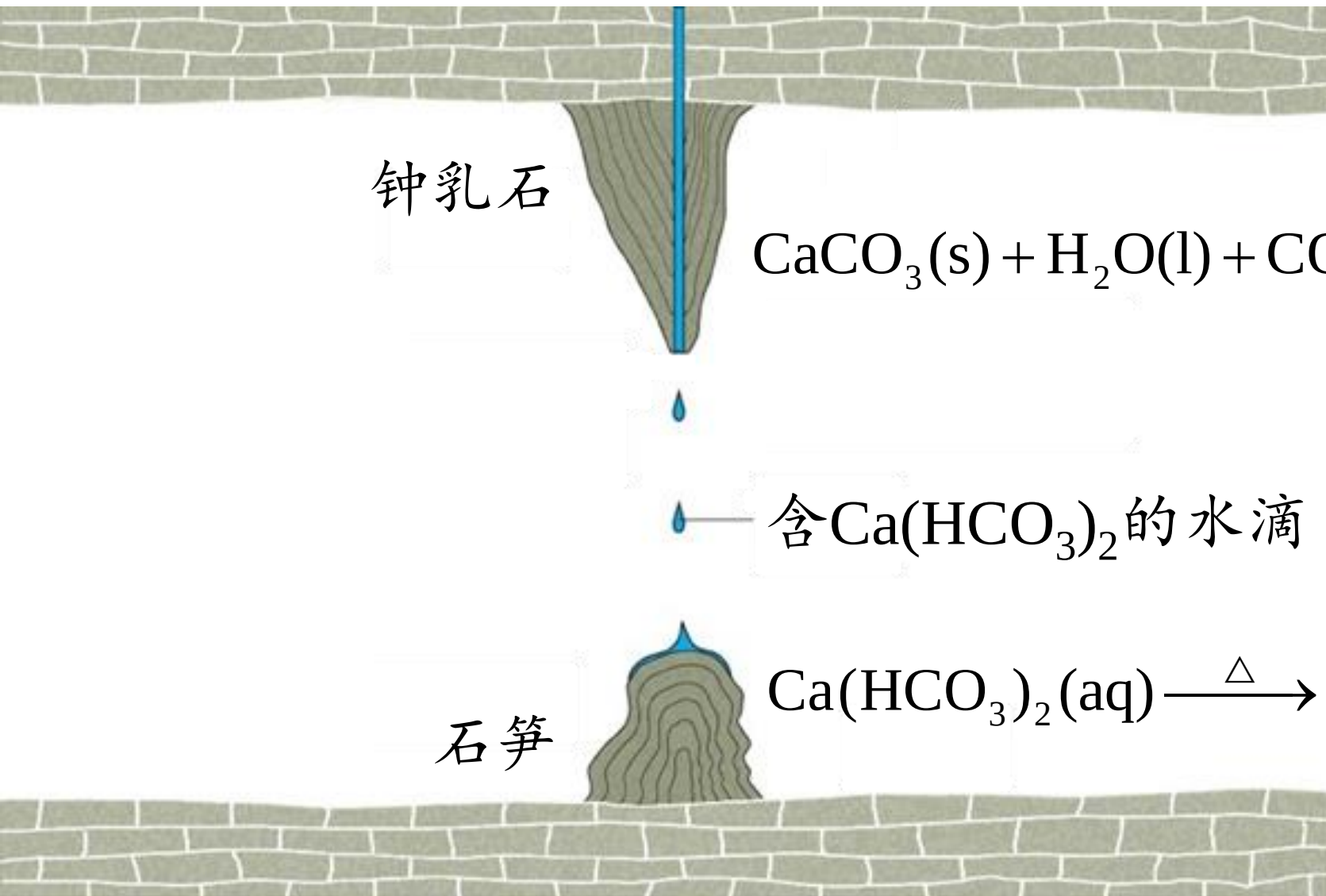
↳ 碳酸氢钙溶液受热时，会发生分解反应：



↳ 向碳酸氢钙溶液滴入酸时，放出二氧化碳：

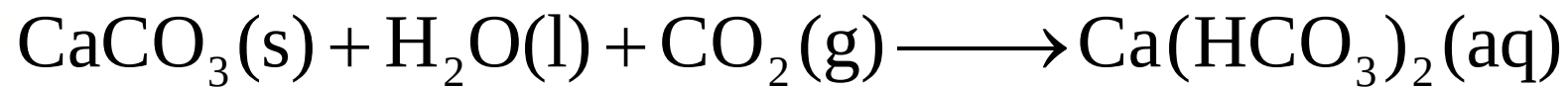


# 溶洞中的钟乳石和石笋



石灰岩

钟乳石



含Ca(HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>的水滴

石笋



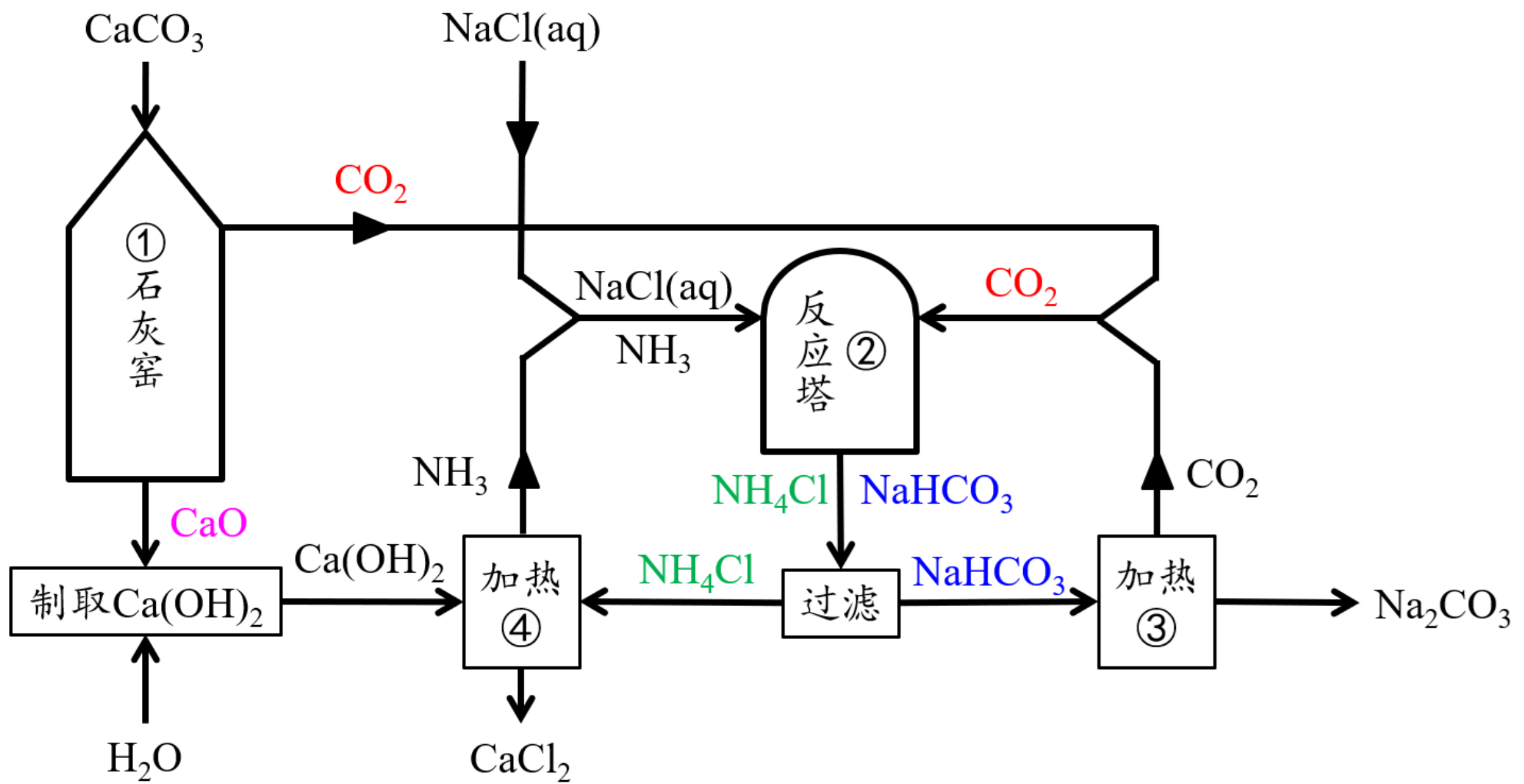
# 碳酸盐和碳酸氢盐

## • 碳酸钠(sodium carbonate)

- 外观：白色粉末
- 俗称：纯碱
- 易溶于水，能与水生成十水合碳酸钠( $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ )。
- 常温下，把十水合碳酸钠放在空气中，会逐渐失去结晶水变成粉末，这个过程称为风化(efflorescence)。
- 碳酸钠是重要的工业原料，用途十分广泛。工业上用氨碱法[又称苏尔未法(Solvay process)]大量生成碳酸钠

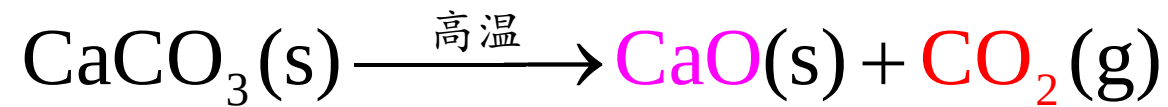


# 苏尔未法(Solvay process)制取纯碱的流程图

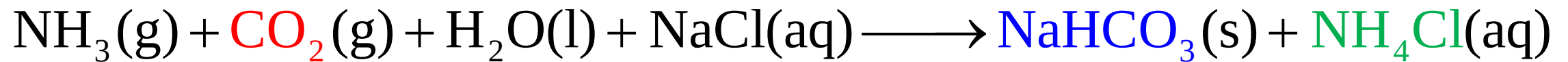


# 苏尔未法(Solvay process)的主要步骤

①加热分解石灰石：



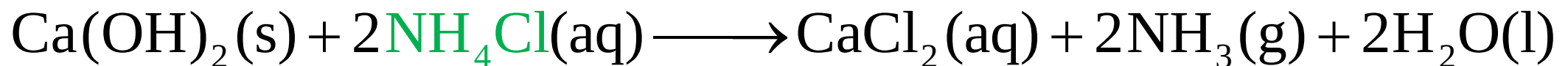
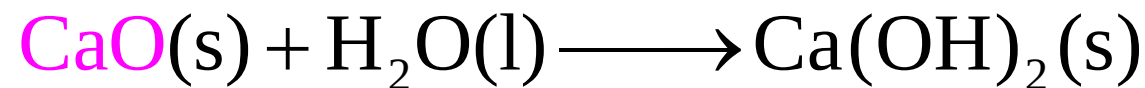
②把氨气和二氧化碳通入饱和食盐水中，使它们在反应塔中作用：



③滤出碳酸氢钠，加热使其分解：



④将①制得的氧化钙与水反应，制得石灰乳。在滤去碳酸氢钠的母液中加入石灰乳，回收氨循环使用：



# 碳酸盐和碳酸氢盐的性质比较

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 碳酸盐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 碳酸氢盐                                                                                                                     |
| 溶解度<br>(水)              | 除钾、钠、 铵的碳酸盐以外，<br>其他都不溶、微溶于水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 大多能溶于水                                                                                                                   |
| 热稳<br>定性                | 除钾、钠以外的碳酸盐都分解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 受热时都分解                                                                                                                   |
| 与CO <sub>2</sub><br>的反应 | 在水溶液中与CO <sub>2</sub> 反应：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 不起作用                                                                                                                     |
| 与稀酸<br>反应               | 均放出CO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |
|                         | $\text{CO}_3^{2-}(\text{aq}) + 2\text{H}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\text{HCO}_3^-(\text{aq}) + \text{H}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ |
| 转化<br>关系                | <div>碳酸盐<span style="display: inline-block; width: 300px; border-bottom: 1px solid black; position: relative; vertical-align: middle;"><div style="position: absolute; left: 0; top: -10px;">←</div><div style="position: absolute; right: 0; top: -10px;">→</div><div style="position: absolute; top: -15px; left: 50%; transform: translateX(-50%);">水中与CO<sub>2</sub>一起反应</div><div style="position: absolute; top: 15px; left: 50%; transform: translateX(-50%);">加热</div></span>碳酸氢盐</div> |                                                                                                                          |

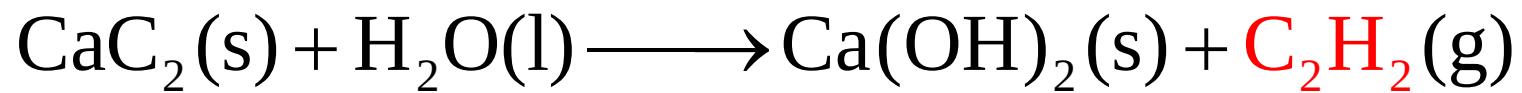
# 无机碳化物

## • 碳化钙(calcium carbide)

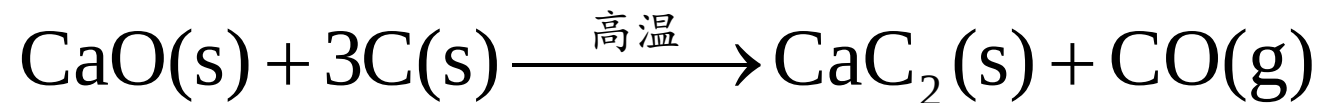
↳ 外观：纯净时为无色透明晶体，含杂质时呈灰色、脆硬的晶体。

↳ 俗称：电石

↳ 与水剧烈反应，生成**乙炔**。古人利用此反应点燃乙炔，便可用于照明：



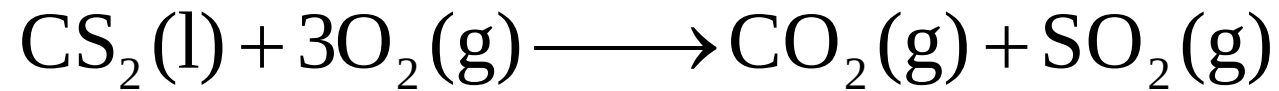
↳ 工业上用焦炭和生石灰在电炉加热至高温制得：



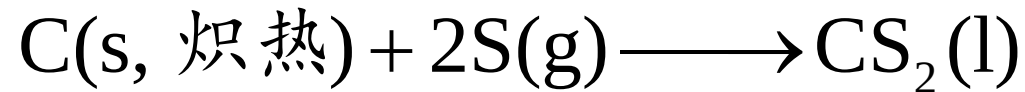
# 无机碳化物

## • 二硫化碳(carbon disulphide)

- 外观：无色、易挥发、易燃的液体
- 不溶于水，但自身能作为溶剂溶解硫、磷等物质
- 燃烧时产生二氧化碳和二氧化硫



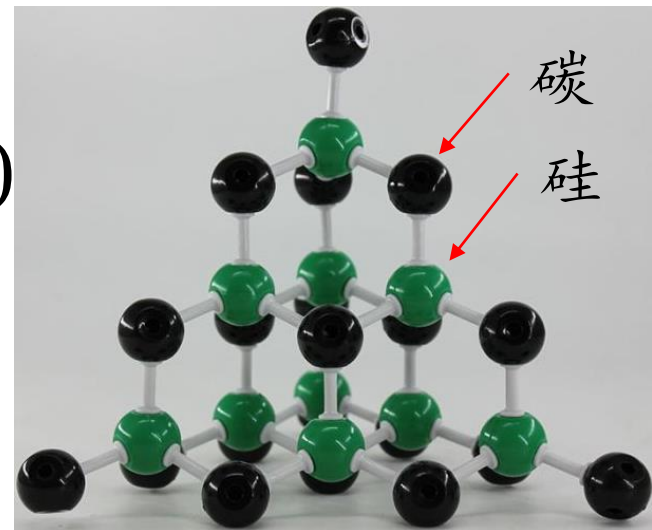
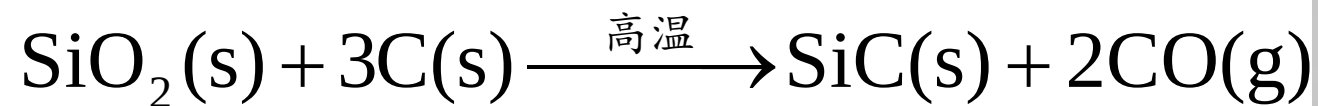
- 工业上用炽热的木炭和硫黄蒸气反应制得：



# 无机碳化物

## • 碳化硅(silicon carbide)

- 外观：纯品为无色晶体，含杂质时为蓝黑色
- 俗称：金刚砂
- 晶体结构与金刚石类似，每个硅原子与相邻的4个碳原子形成共价键，形成空间网状结构。
- 工业上用沙子和焦炭在电炉加热至高温制得：

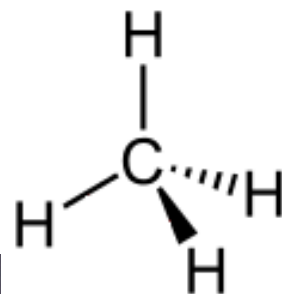


# 含碳气体燃料

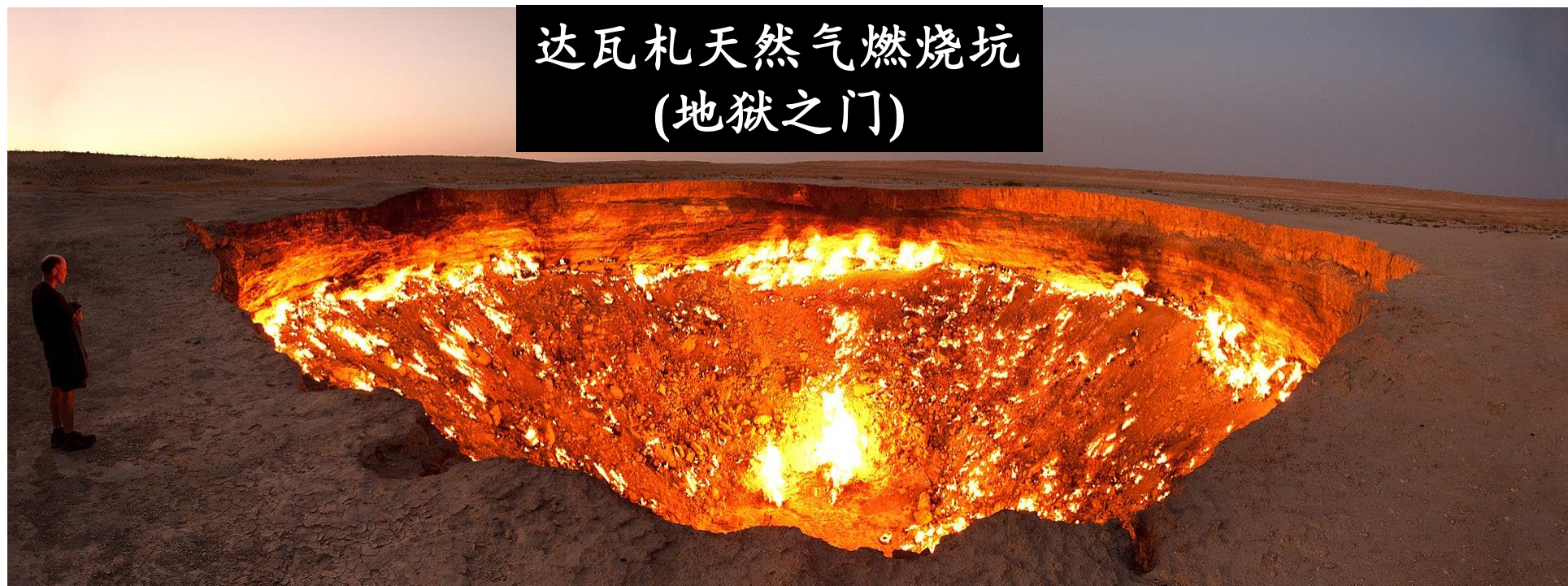
含有小分子烃(碳氢化合物)和一氧化碳等的可燃性气体。

## • 天然气(natural gas)

↳ 蕴藏在地层内的可燃性气体，主要成分为甲烷。



甲烷



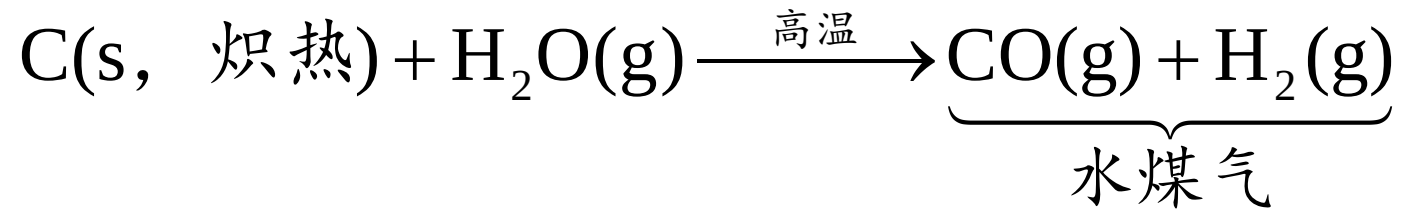
达瓦札天然气燃烧坑  
(地狱之门)

# 含碳气体燃料

含有小分子烃(碳氢化合物)和一氧化碳等的可燃性气体。

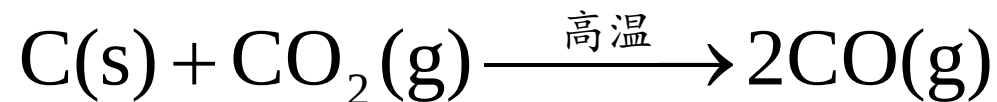
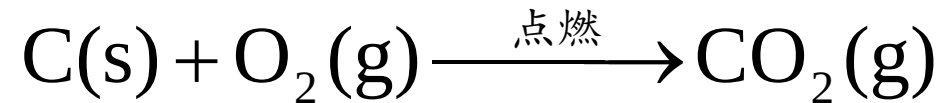
## • 水煤气(water gas)

↳ 将水蒸气和空气交替通过炽热的碳(焦炭或无烟煤), 可制得水煤气。



## • 发生炉煤气(producer gas)

↳ 将空气通过炽热的碳(焦炭或无烟煤), 可制得发生炉煤气。



↳ 主要用作炼钢、炼焦的燃料。

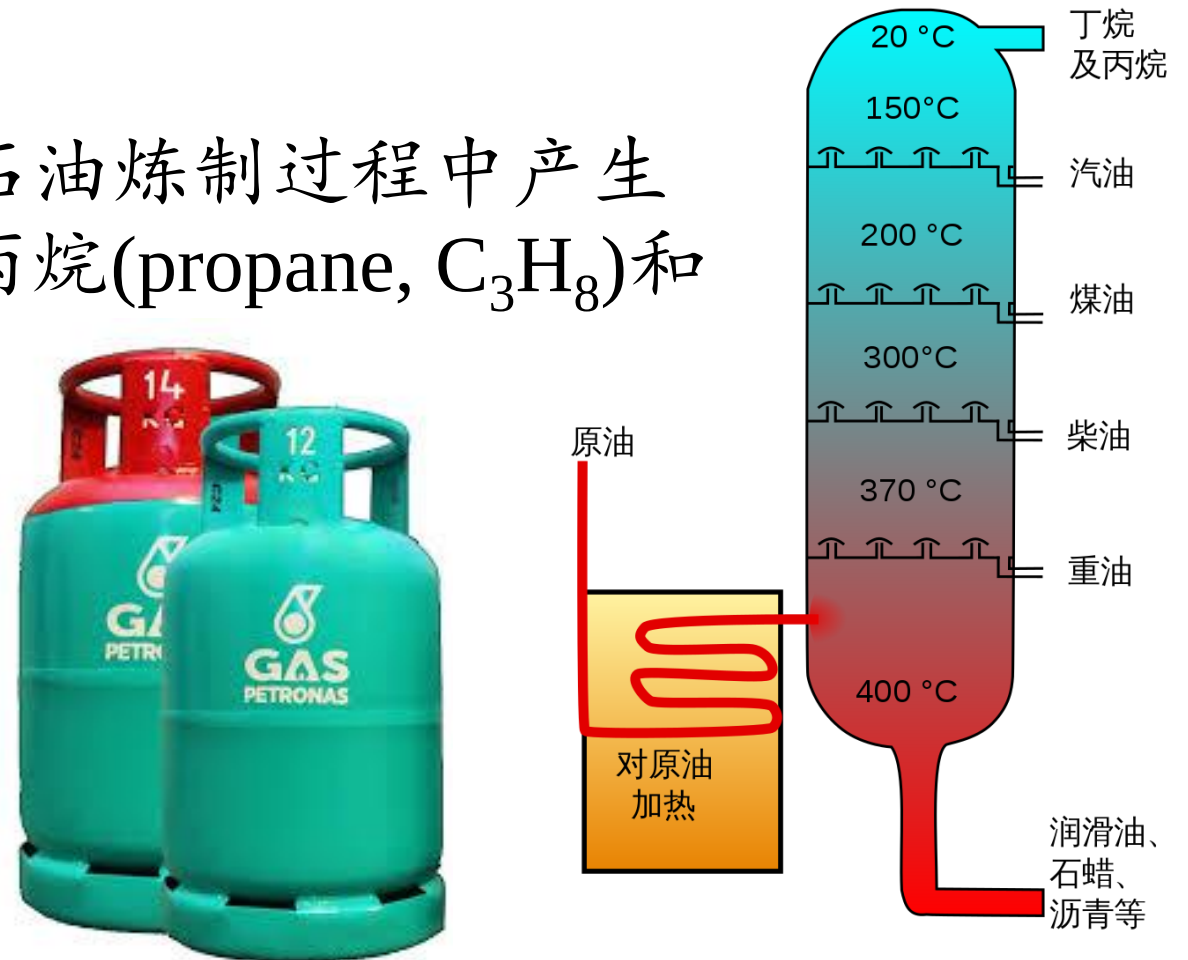
# 含碳气体燃料

含有小分子烃(碳氢化合物)和一氧化碳等的可燃性气体。

## • 石油气(petroleum gas)

是石油化学工业的发展产物，是石油炼制过程中产生的低沸点混合气体，主要成分是丙烷(propane,  $C_3H_8$ )和丁烷(butane,  $C_4H_{10}$ )。

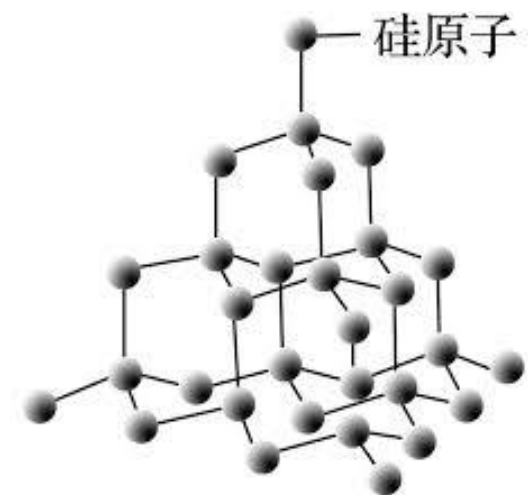
将其加压液化后装入钢筒，可用作家庭气体燃料。



# 硅(silicon)



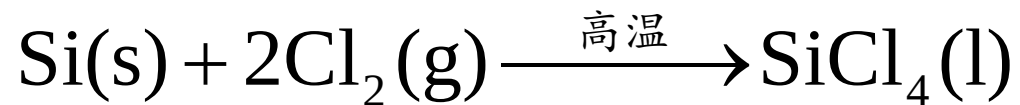
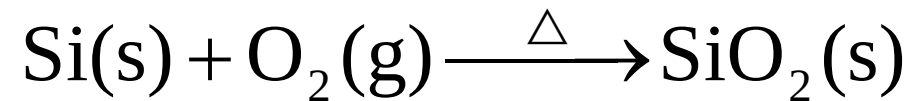
- 外观：灰黑色、有金属光泽、质地坚硬而有脆性的原子晶体。
- 熔点：1410°C
- 沸点：2355°C
- 晶体硅的结构与金刚石类似，每个硅原子与相邻的4个硅原子形成四个共价键，形成正四面体的空间网状结构。
- 是良好的半导体材料。
- 自然界中的硅主要以二氧化硅( $\text{SiO}_2$ )和硅酸盐等化合物形式存在。



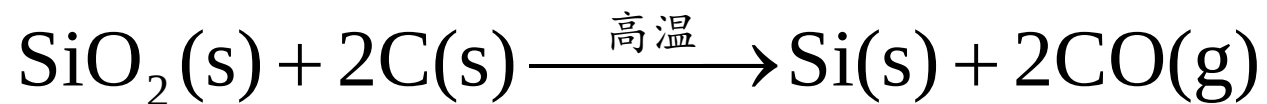
# 硅的化学性质

☞ 化学性质与碳相似，常温下比较稳定，除了氟、氢氟酸和强碱溶液外，很难与其他物质发生反应。

☞ 加热条件下，硅还是能与一些非金属单质发生反应：



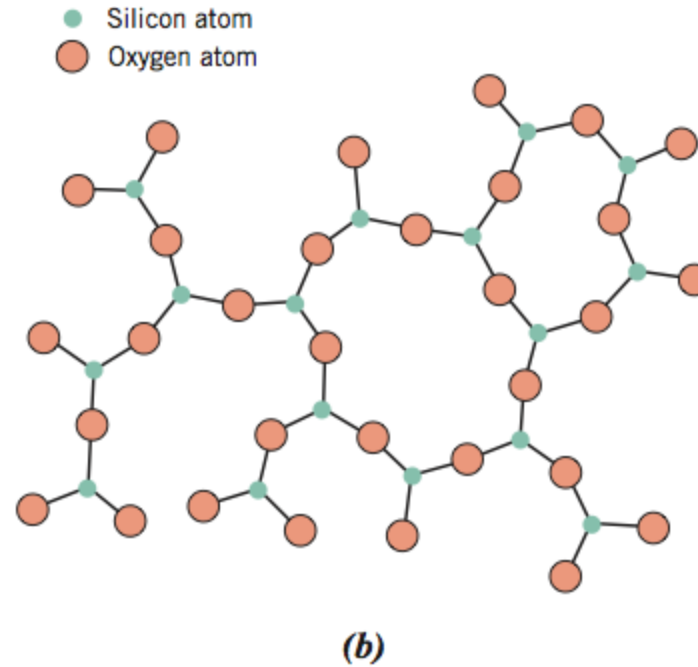
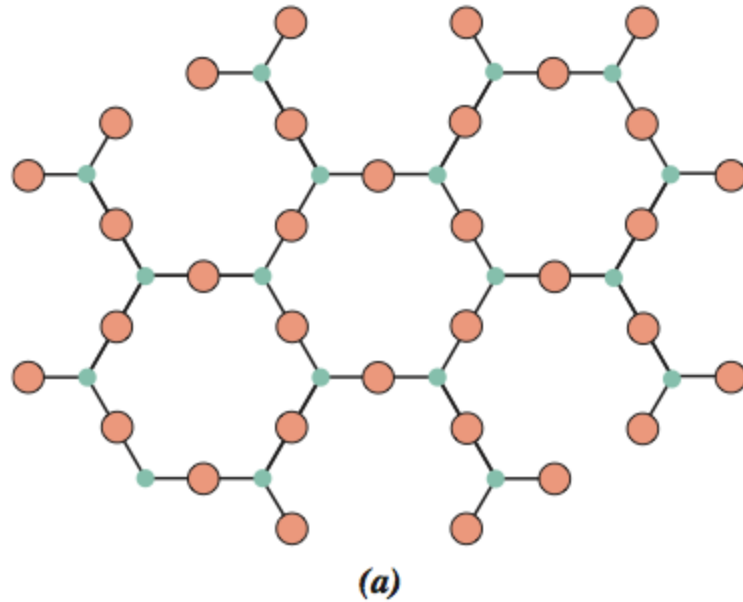
☞ 工业上用焦炭在高温下将石英砂还原得到含杂质的粗硅，再经过提炼，可制得作为半导体材料的纯硅：



# 硅的重要化合物

## • 二氧化硅(silicon dioxide)

↳ 自然界在的二氧化硅有晶体(a)和无定形体(b)两种形态。



↳ 二氧化硅晶体是一种硬度大、熔点和沸点高的原子晶体，其结构与金刚石类似。

# 硅的重要化合物

## • 二氧化硅(silicon dioxide)

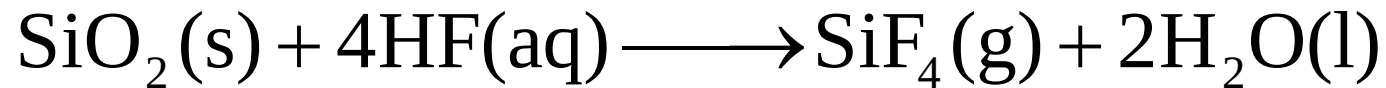
⇒ 在熔融状态下，二氧化硅还能保持稳定，不挥发、不分解，冷却后会变成透明会半透明的玻璃状物质——石英玻璃(quartz glass)。



# 硅的重要化合物

## • 二氧化硅(silicon dioxide)

⇒ 常温时，二氧化硅的化学性质很不活泼，不溶于，也不溶于一般的酸，但能与氢氟酸反应，生成四氟化硅( $\text{SiF}_4$ )。



⇒ 工业上利用此反应在玻璃上进行雕刻或蚀刻。



←玻璃蚀刻

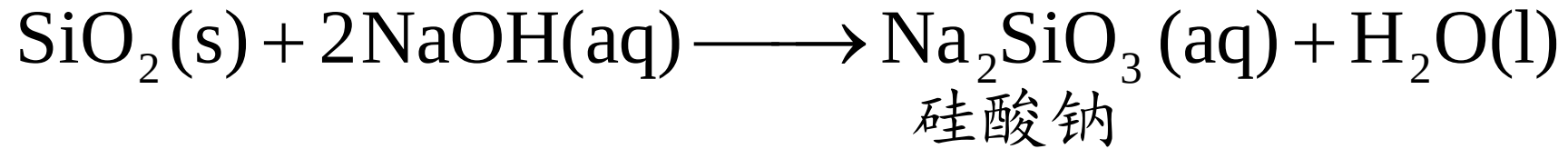


磨砂玻璃→

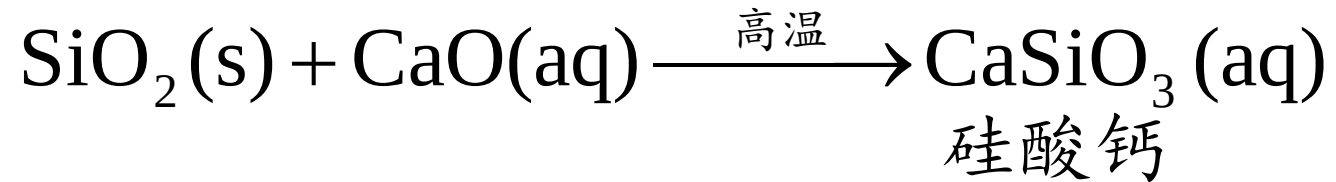
# 硅的重要化合物

## • 二氧化硅(silicon dioxide)

↳ 酸性氧化物，常温时能缓慢与强碱溶液反应：



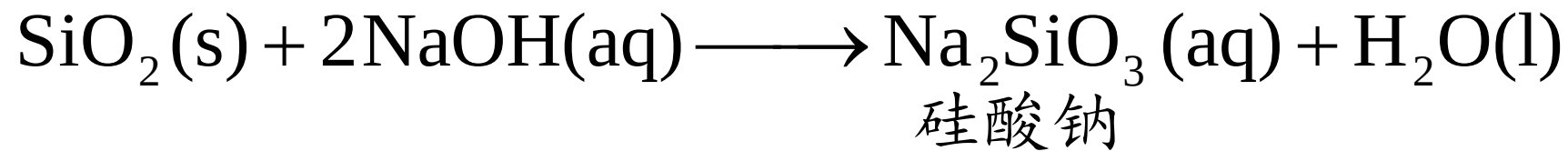
↳ 高温时能与碱性氧化物共熔生成硅酸盐：



# 硅的重要化合物

## • 硅酸钠(sodium silicate)

- 外观：白色粉末
- 大多数硅酸盐难溶于水，但硅酸钠是少数可溶于水的硅酸盐。
- 硅酸钠的水溶液称为水玻璃，溶液呈碱性。
- 水玻璃是无色粘稠的液体，不燃烧且耐腐蚀。
- 水玻璃可透过二氧化硅溶于氢氧化钠溶液制得：



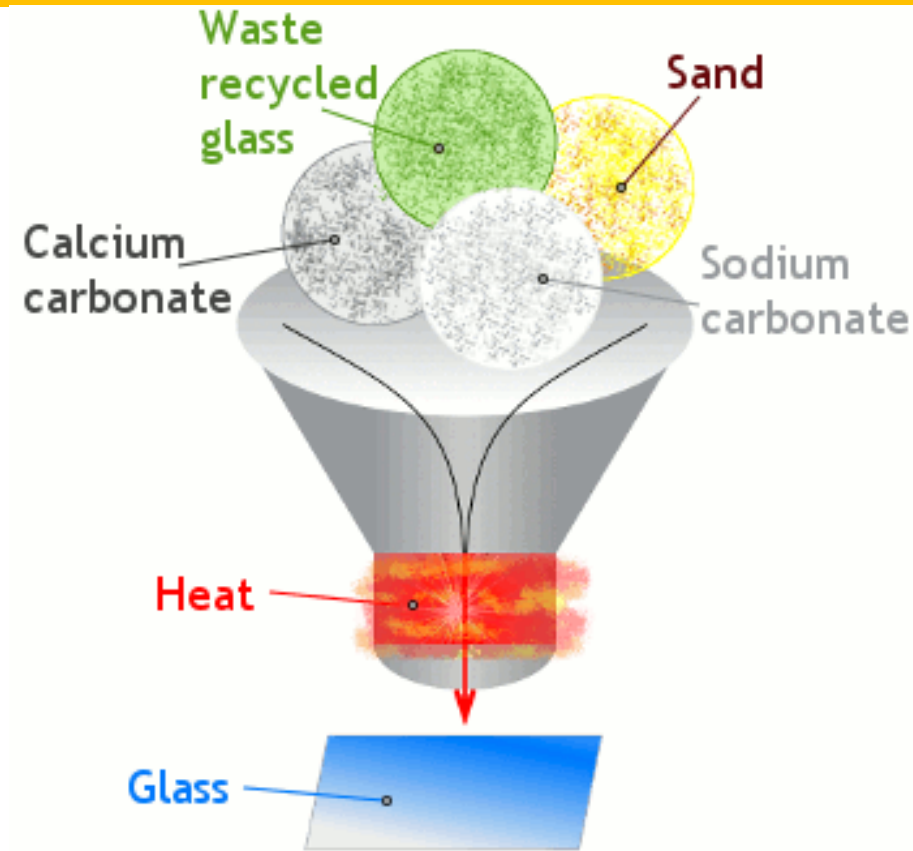
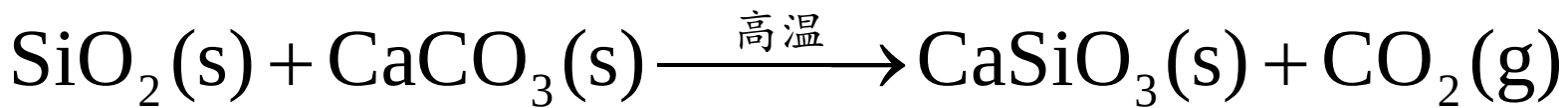
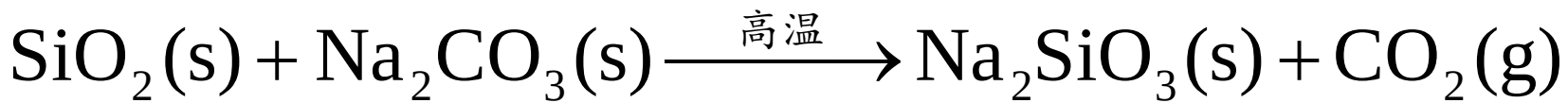
# 硅酸盐工业(silicate industry)

以含硅物质(硅石、硅酸盐矿物等)为原料, 经过高温加热制成硅酸盐产品的工业, 叫做硅酸盐工业(silicate industry)。

## • 玻璃(glass)

↳ 主要原料: 纯碱、石灰石、石英

↳ 生产时, 把原料分别粉碎, 按适当的比例混合, 在玻璃熔炉中加强热, 使其发生复杂的物理变化和化学变化, 其中主要的反应是:



# THE CHEMISTRY OF COLOURED GLASS

Glass is coloured in 3 main ways. It can have transition or rare earth metal ions added; it can be due to colloidal particles formed in the glass; or it can be due to particles which are coloured themselves. This graphic shows some of the typical chemical elements that are used to colour glass.

## SODA-LIME GLASS

### COMPOSITION

**SiO<sub>2</sub>** 70-74%

SILICON DIOXIDE

**CaO** 10-14%

CALCIUM OXIDE

**Na<sub>2</sub>O** 13-16%

SODIUM OXIDE

Soda-lime glass is the most common glass type, making up an estimated 90% of all manufactured glass. Its uses include containers, windows, bottles, and drinking glasses. The above percentages are a general composition only; other compounds are also present in smaller amounts.



IRON  
Fe<sup>2+</sup>



IRON-SULFUR  
Fe-S



COPPER  
Cu<sup>2+</sup>



CHROMIUM  
Cr<sup>3+</sup>



NICKEL  
Ni<sup>2+</sup>



GOLD  
Au



COPPER-TIN  
Cu-Sn



MANGANESE  
Mn<sup>2+</sup>



COBALT  
Co<sup>2+</sup>



URANIUM  
U<sup>4+/5+/6+</sup>



NEODYMIUM  
Nd<sup>3+</sup>



ERBIUM  
Er<sup>3+</sup>



SELENIUM-CADMIUM  
Se-Cd



CADMIUM  
as CdS

These are typical colours, and can be affected by the type of glass as well as the concentration of the colourant. Combination with other elements and compounds can also have an effect on the final colouration of the glass.



# 硅酸盐工业(silicate industry)

以含硅物质(硅石、硅酸盐矿物等)为原料, 经过高温加热制成硅酸盐产品的工业, 叫做硅酸盐工业(silicate industry)。

## • 水泥(cement)

- ↳ 主要原料: 石灰石、粘土、熟石膏
- ↳ 水泥和水拌和后, 生成水合物, 然后逐渐变成胶状物, 最后形成强度很大的固体, 这个过程叫做水泥的硬化。
- ↳ 水泥沙浆(mortar): 水泥、沙子和水的混合物。
- ↳ 混凝土(concrete): 水泥、沙子、碎石、水按一定比例混合后所得的物质。



↑水泥沙浆



混凝土→

# 硅酸盐工业(silicate industry)

以含硅物质(硅石、硅酸盐矿物等)为原料，经过高温加热制成硅酸盐产品的工业，叫做硅酸盐工业(silicate industry)。

## • 水泥(cement)

